

شرح مبسط خطوة بخطوة

نمذجة سلسلة طاقة رياحية بمولد متزامن ذي مغناط دائمة (PMSG) قدرتها 2 MW والتحكم فيها بـ: التسطیح (platitude) + السلبية (passivité) + شبكة عصبونية (ANN)

سعيد رقاني — مخبر L2EI، جامعة جيكل

كيف تقرأ هذا الملف؟ هذا الملف مكتوب لطالب لا يعرف شيئاً عن التحكم ولا عن الشبكات العصبونية. نبدأ من الصفر، ونشرح كل معادلة: من أين جاءت، وماذا يعني كل حد فيها، ثم نعطي مثلاً بالأرقام الحقيقية لنظامنا. المصطلحات التقنية مكتوبة بالفرنسية بين قوسين لأنها هي المستعملة في المقالات وفي البرامج. الصناديق الزرقاء فيها الفكرة، والبرتقالية فيها مثال رقمي، والخضراء فيها الخلاصة.

المحتويات

3	1 الصورة الكبيرة: ماذا يفعل النظام؟
3	2 النمذجة خطوة بخطوة
3	1.2 ما هي النمذجة (modélisation)؟
4	2.2 الرياح
5	3.2 التوربينات: من الرياح إلى العزم
6	4.2 العمود (arbre): من العزم إلى السرعة
6	5.2 المولد PMSG: من الدوران إلى الكهرباء
8	6.2 المحولات MLI: المقوم والموج
8	7.2 الحافلة المستمرة (bus DC): خزان الطاقة
8	8.2 المرشح L والشبكة
9	9.2 النموذج الكامل: 6 متغيرات
9	10.2 الأرقام (paramètres)
9	3 التحكم خطوة بخطوة
9	1.3 ما هو التحكم؟
10	2.3 لماذا حلقات متداخلة (cascade)؟
10	3.3 المرحلة 1: الـ MPPT (أين نريد أن نكون؟)
11	4.3 تذكير بالمنظم PI (لفهم ما يلي)
11	5.3 المرحلة 2: التحكم بالتسطيح (platitude)

12	6.3	المرحلة 3: التحكم بالسلبية (PBC، passivité) في التيارات
13	7.3	ما هي «دالة لياپونوف» (Lyapunov)؟
13	4	الشبكة العصبونية (ANN) خطوة بخطوة
13	1.4	لماذا نحتاجها؟
14	2.4	العصبون الواحد (neurone)
14	3.4	الشبكة 2-10-6
15	4.4	كيف تتعلم؟ (أهم جزء)
16	5.4	هل هذا آمن؟ (الاستقرار)
16	6.4	ماذا تعلمت الشبكة فعلاً؟
16	5	المحاكاة: كيف يحسب الحاسوب؟
17	6	قراءة النتائج
18	7	أسئلة قد يطرحها الأستاذ (مع أجوبتها)

1 الصورة الكبيرة: ماذا يفعل النظام؟

النظام يحوّل طاقة الرياح إلى كهرباء تُحقن في الشبكة الكهربائية. الطاقة تمرّ عبر سلسلة من العناصر، وكل عنصر يحوّلها من شكل إلى آخر:

العنصر	يأخذ	ويعطي
التوربينة (turbine)	ريّح	دوران (عزم T_w)
المولّد (PMSG)	دوران	تيار متناوب بتردد متغيّر
المقوم (redresseur MLI)	تيار متناوب	تيار مستمر
الحافلة المستمرة (bus DC)	تيار مستمر	يخزّن الطاقة مؤقتاً (مكثف)
الموج (onduleur MLI)	تيار مستمر	تيار متناوب 50 Hz
المرشّح (filtre L)	تيار متقطع	تيار نظيف
الشبكة (réseau 690 V)	---	تستقبل الطاقة

لماذا «back-to-back»؟ لأنّ المقوم والموج موصولان «ظهراً لظهر» عبر الحافلة المستمرة. هذا يفصل المولّد عن الشبكة: المولّد يدور بسرعة متغيّرة (حسب الريّح)، والشبكة تبقى دائماً على 50 Hz.

لماذا «attaque directe» (دفع مباشر)؟ المولّد مرّكب مباشرة على محور التوربينة، بدون علبة سرعات (multiplicateur). لهذا يدور ببطء (حوالي 2 rad/s) ويحتاج عدداً كبيراً من الأقطاب (26 زوجاً).

لماذا نحتاج إلى تحكّم (commande)؟ لثلاثة أسباب:

1. استخراج أكبر طاقة ممكنة: لكل سرعة ريّح توجد سرعة دوران مثلى. يجب أن نجعل التوربينة تدور بها دائماً (هذا اسمه MPPT).

2. إبقاء جهد الحافلة المستمرة ثابتاً (1200 V): إذا ارتفع كثيراً تحترق المكثفات، وإذا انخفض لا يستطيع الموج إنتاج جهد الشبكة.

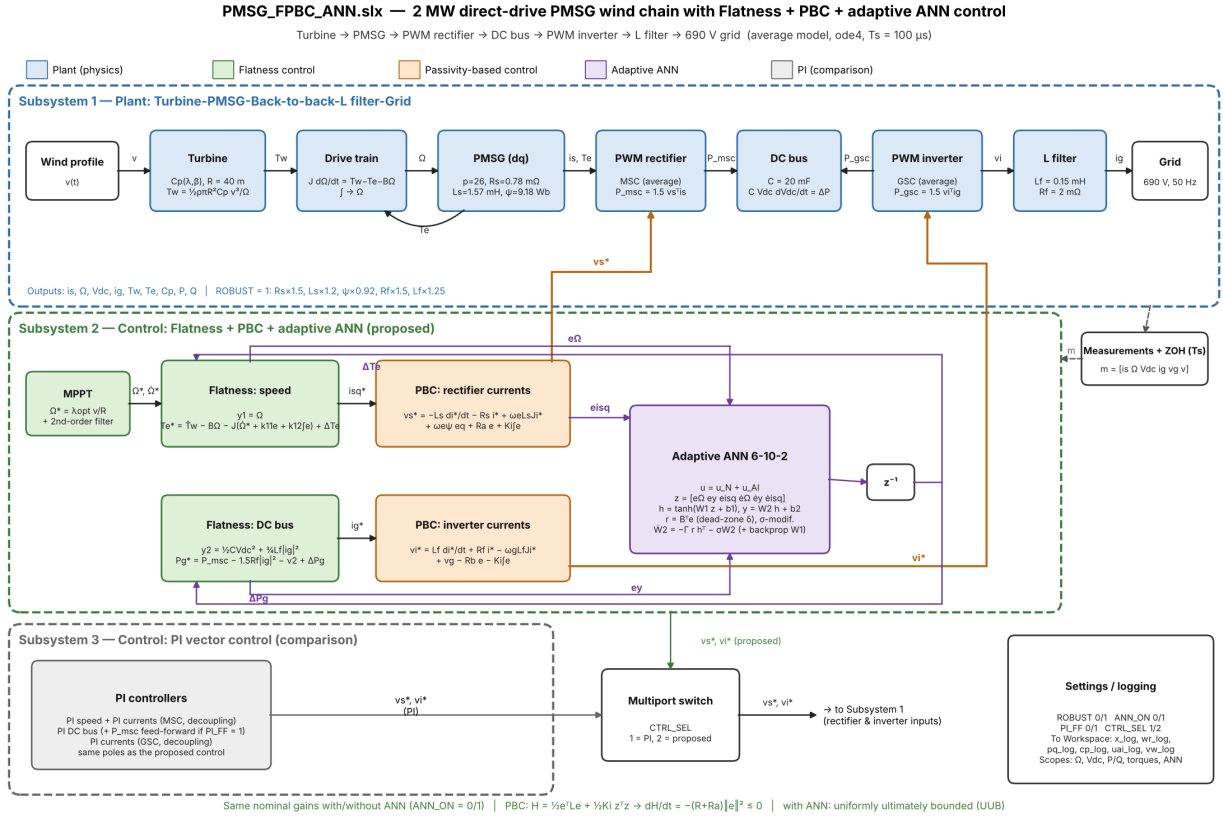
3. إرسال طاقة نظيفة إلى الشبكة: تيار جيبي، و $Q = 0$ (معامل قدرة يساوي 1).

2 النمذجة خطوة بخطوة

1.2 ما هي النمذجة (modélisation)؟

الفكرة: النمذجة هي كتابة معادلات تصف كيف يتغيّر كل متغيّر في النظام مع الزمن. أغلب معادلاتنا من الشكل:

$$\frac{d(\text{شيء})}{dt} = \text{ما يخرج} - \text{ما يدخل}.$$



شكل 1: المخطط الكامل: في الأعلى النظام الفيزيائي، وفي الوسط نظام التحكم.

مثال خزان الماء: إذا كان الماء الداخل 10 L/s والخارج 7 L/s، فإن كمية الماء في الخزان تزيد بـ 3 L كل ثانية. هذا كل شيء! كل معادلات النظام مبنية على هذه الفكرة: «التغير = الداخل - الخارج».

الرمز $\frac{dx}{dt}$ (أو $\dot{x}$) يعني «سرعة تغير x ». إذا كانت موجبة، فإن x يزيد؛ وإذا كانت سالبة، فإنه ينقص؛ وإذا كانت صفراً، فإنه ثابت (نقول إن النظام في «النظام الدائم» régime permanent).

2.2 الريح

نستعمل نفس معادلة الريح المستعملة في مقالنا في مجلة Mathematics (المعادلة 80):

$$v(t) = V_{mean} + \sum_{k=1}^3 A_k \sin(2\pi f_k t) + v_{turb}(t) \quad (1)$$

• $V_{mean} = 8$ m/s: السرعة المتوسطة للريح.

• $\sum A_k \sin(2\pi f_k t)$: ثلاث «موجات» بطيئة تجعل الريح تزيد وتنقص. القيم: $A = [1.5; 0.2; 0.3]$ m/s و $f = [0.03; 0.16; 0.17]$ Hz

• $v_{turb}(t)$: اضطراب صغير عشوائي (حوالي ± 0.02 m/s) يمثل الدوامات.

النتيجة: الريح تبدأ من 8، تصل إلى 9 عند $t = 2$ s، تنزل إلى 8.6، ثم تصعد إلى 10 m/s عند $t = 7.7$ s.

3.2 التوربينة: من الريح إلى العزم

الخطوة 1: كم من الطاقة في الريح؟ الريح كتلة هواء تتحرك، فلها طاقة حركية. القدرة التي تمرّ عبر الدائرة التي تمسحها الشفرات (مساحتها πR^2) هي:

$$P_{\text{ريح}} = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 v^3 \quad (2)$$

حيث $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ كثافة الهواء و $R = 40 \text{ m}$ طول الشفرة. لاحظ: القدرة تتناسب مع v^3 . إذا تضاعفت الريح، تتضاعف القدرة 8 مرات!

الخطوة 2: كم تأخذ التوربينة من هذه الطاقة؟ التوربينة لا تستطيع أخذ كل الطاقة (وإلا توقّف الهواء خلفها). الجزء المأخوذ هو C_p (معامل القدرة، coefficient de puissance):

$$P_w = C_p(\lambda, \beta) \cdot \frac{1}{2} \rho \pi R^2 v^3 \quad (3)$$

نظرياً، لا يمكن أن يتجاوز C_p القيمة 0,593 (حدّ Betz). في توربينتنا، القيمة القصوى هي 0,48.

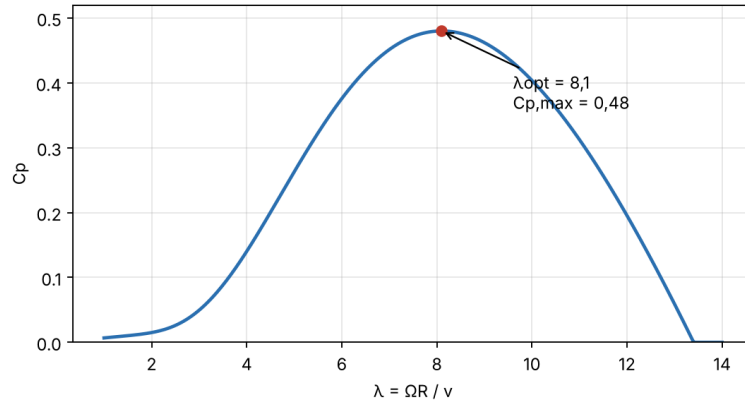
الخطوة 3: ممّا يعتمد C_p ؟ يعتمد على نسبة السرعة الطرفية (vitesse spécifique):

$$\lambda = \frac{\Omega R}{v} = \frac{\text{سرعة طرف الشفرة}}{\text{سرعة الريح}} \quad (4)$$

وعلى زاوية الشفرات β (نأخذها 0 لأن الريح أقل من الاسمية). الصيغة المستعملة (نموذج Heier):

$$C_p = 0,5176 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 0,4\beta - 5 \right) e^{-21/\lambda_i} + 0,0068 \lambda, \quad \frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0,08\beta} - \frac{0,035}{\beta^3 + 1} \quad (5)$$

لا تحتاج إلى حفظها: المهم هو شكلها (الشكل 2). هناك قيمة واحدة $\lambda_{opt} = 8,1$ تعطي أكبر C_p .



شكل 2: معامل القدرة C_p بدلالة λ : يوجد قمة واحدة عند $\lambda_{opt} = 8,1$.

الخطوة 4: العزم الهوائي. القدرة = العزم $\times$ السرعة الزاوية، إذن:

$$T_w = \frac{P_w}{\Omega} \quad (6)$$

مثال رقمي: ربح $v = 8 \text{ m/s}$. مساحة الدوران: $\pi \times 40^2 = 5027 \text{ m}^2$.

• القدرة في الريح: $\frac{1}{2} \times 1,225 \times 5027 \times 8^3 = 1,58 \text{ MW}$.

• السرعة المثلى: $\Omega = \lambda_{opt} v/R = 8,1 \times 8/40 = 1,62 \text{ rad/s}$ (حوالي 15,5 دورة في الدقيقة).

• القدرة المأخوذة: $0,48 \times 1,58 = 0,76 \text{ MW}$.

• العزم: $T_w = 0,76 \cdot 10^6 / 1,62 = 467 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

وعند الريح الاسمية ($\approx 11 \text{ m/s}$): $\Omega = 2,23 \text{ rad/s}$ و $P \approx 2 \text{ MW}$ ، وهي فعلاً قدرة التوربينة. هذا يؤكّد أن أرقام الأستاذ متناسقة.

4.2 العمود (arbre): من العزم إلى السرعة

الفكرة: هذا هو قانون نيوتن للدوران. الريح تدفع (عزم T_w)، والمولّد «يكبح» (عزم T_e)، والاحتكاك يكبح قليلاً. إذا كان الدفع أكبر من الكبح، تتسارع التوربينة؛ وإذا كان أصغر، تتباطأ.

$$J \frac{d\Omega}{dt} = T_w - T_e - B\Omega \quad (7)$$

• $J = 2,8 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$: عطالة الدوران (كلّما كبرت، صعب تغيير السرعة).

• T_e : العزم الكهرومغناطيسي للمولّد. هذا هو ما نتحكم فيه!

• $B\Omega$: الاحتكاك ($B = 1000$).

مثال رقمي: إذا كان $T_w - T_e = 100 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ، فإن $\frac{d\Omega}{dt} = 10^5 / (2,8 \cdot 10^6) = 0,036 \text{ rad/s}^2$. للانتقال من 1,62 إلى 1,82 rad/s (عندما تصبح الريح 9 m/s) نحتاج حوالي 5,6 ثوانٍ. التوربينة ثقيلة جداً، فهي بطيئة.

الفكرة المهمة للتحكم: لكي نجعل التوربينة تدور بالسرعة المثلى، نتحكم في T_e :

• إذا كانت أبطأ من اللازم، ننقص T_e (نكبح أقل) فتتسارع؛

• إذا كانت أسرع من اللازم، نزيد T_e (نكبح أكثر) فتتباطأ.

5.2 المولّد PMSG: من الدوران إلى الكهرباء

الخطوة 1: كيف يولّد الكهرباء؟ الدوّار (rotor) فيه مغناط دأئمة. عندما يدور، يتغيّر الحقل المغناطيسي داخل ملفات الساكن (stator)، فتظهر فيها قوة محرّكة كهربائية (f.é.m.) تتناسب مع السرعة: $E = \omega_e \psi_f$ ، حيث $\psi_f = 9,18 \text{ Wb}$ هو تدفق المغناط.

الخطوة 2: ثلاثة أطوار، ثم تحويل Park. المولّد ثلاثي الأطوار: له ثلاثة تيارات i_a, i_b, i_c جيئية ومتغيرة باستمرار. التحكم في أشياء تتأرجح صعب. لذلك نستعمل تحويل Park: نصف التيارات من وجهة نظر شخص يدور مع الدوّار. من وجهة نظره، التيارات لا تتأرجح، بل تصبح قيمتين ثابتتين تقريباً:

• i_{sd} (المحور d): على اتجاه المغناط. لا ينتج عزمًا.

• i_{sq} (المحور q): عمودي على المغناط. هو الذي ينتج العزم.

الفكرة: تحويل Park مثل الركوب على دوّامة الملاهي: الأشياء التي تدور معك تبدو لك ثابتة. هكذا تصبح الكميات المتناوبة كميات «مستمرة»، فيصبح التحكم فيها سهلاً.

الخطوة 3: معادلات الجهد. لكل محور، نكتب قانون Kirchhoff: «الجهد الناتج داخل الآلة = الجهد الضائع + الجهد الخارج».

$$L_s \frac{di_{sd}}{dt} = \underbrace{-R_s i_{sd}}_{\text{ضياغ في المقاومة}} + \underbrace{\omega_e L_s i_{sq}}_{\text{تأثير المحور الآخر}} - \underbrace{v_{sd}}_{\text{جهد المقوم}} \quad (8)$$

$$L_s \frac{di_{sq}}{dt} = -R_s i_{sq} - \omega_e L_s i_{sd} + \underbrace{\omega_e \psi_f}_{E \text{ القوة المحركة}} - v_{sq} \quad (9)$$

• $R_s = 0,78 \text{ m}$: مقاومة الملفات. $L_s = 1,57 \text{ mH}$: الحث (يقاوم تغيّر التيار).

• $\omega_e = p \Omega$: السرعة الكهربائية، و $p = 26$ عدد أزواج الأقطاب.

• $\omega_e L_s i$: حدود «تزاوج» (couplage) بين المحورين، سببها أن المرجع يدور.

• v_{sd}, v_{sq} : الجهد الذي يفرضه المقوم. هذا ما نتحكم فيه لنتحكم في التيارات.

الخطوة 4: العزم.

$$T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_{sq} \quad (10)$$

العزم يتناسب مع i_{sq} فقط. لذلك نختار $i_{sd}^* = 0$ (لا فائدة منه، ويسبب ضياعاً)، ونتحكم في العزم عبر i_{sq} .

مثال رقمي: عند $\Omega = 1,62 \text{ rad/s}$: $\omega_e = 26 \times 1,62 = 42,1 \text{ rad/s}$ ، أي تردد 6,7 Hz (وليس 50!). القوة المحركة: $E = 9,18 \times 42,1 = 387 \text{ V}$. لإنتاج $T_e = 467 \text{ kN} \cdot \text{m}$ نحتاج $i_{sq} = 467000 / (1,5 \times 26 \times 9,18) = 1304 \text{ A}$.

الخطوة 5: الكتابة المصفوفية وخاصة مهمة جداً. نجمع المعادلتين: $i_s = [i_{sd}; i_{sq}]$ ، و $v_s = [v_{sd}; v_{sq}]$ ، و $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$:

$$L_s \dot{i}_s = -R_s i_s + \omega_e L_s J i_s + \omega_e \psi_f e_q - v_s \quad (11)$$

المصفوفة J «مضادة للتناظر» (antisymétrique): $i^T J i = i_d i_q - i_q i_d = 0$

الفكرة: معنى ذلك أن حدّ التزاوج $\omega_e L_s J i_s$ لا ينتج ولا يستهلك طاقة، بل ينقلها فقط بين المحورين (مثل قوة تدوير الشيء دون أن تسرعه). نسمّيه «بدون عمل» (sans travail). هذه الخاصية هي أساس التحكم بالسلبية لاحقاً.

6.2 المحولات MLI: المقوم والمموج

ماذا تفعل الـ MLI (PWM)؟ المحول مكوّن من مفاتيح إلكترونية (IGBT) تفتح وتغلق بسرعة كبيرة (2160 مرة في الثانية). بتغيير مدّة الفتح (rapport cyclique)، نصنع جهداً «متوسطاً» بالقيمة التي نريد.

الفكرة: مثل مصباح تشعله وتطفئه بسرعة كبيرة: إذا كان مشتعلًا نصف الوقت، ترى نصف الضوء.

النموذج المتوسط (modèle moyen). لا نهتمّ بكل فتح وإغلاق، بل بالقيمة المتوسطة فقط. نعتبر إذن أن المحول يعطي مباشرة الجهد الذي نطلبه، بشرط ألا يتجاوز حداً أقصى:

$$\|v\| \leq \frac{V_{dc}}{\sqrt{3}} = \frac{1200}{1,732} = 693 \text{ V} \quad (12)$$

والمحول لا يضيّع طاقة (نفترض ذلك)، إذن القدرة الداخلة = القدرة الخارجة:

$$P_{msc} = \frac{3}{2} (v_{sd} i_{sd} + v_{sq} i_{sq}), \quad P_{gsc} = \frac{3}{2} (v_{id} i_{gd} + v_{iq} i_{gq}) \quad (13)$$

7.2 الحافلة المستمرة (bus DC): خزّان الطاقة

المكثّف ($C = 20 \text{ mF}$) مثل خزّان ماء: المقوم يملؤه بـ P_{msc} ، والمموج يفرغه بـ P_{gsc} . الطاقة المخزّنة $W = \frac{1}{2} C V_{dc}^2$ و«التغيّر = الداخل - الخارج»:

$$\frac{dW}{dt} = P_{msc} - P_{gsc} \quad \Longleftrightarrow \quad C V_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = P_{msc} - P_{gsc} \quad (14)$$

مثال رقمي: عند 1200 V : $W = 0,5 \times 0,02 \times 1200^2 = 14,4 \text{ kJ}$. إذا دخل 100 kW أكثر مما خرج، يتغيّر المخزون كله في $0,14 \text{ s} = 14,4/100$! لذلك يجب أن يكون التحكم في هذه الحافلة سريعاً جداً.

8.2 المرشّح L والشبكة

المرشّح ملف ($L_f = 0,15 \text{ mH}$, $R_f = 2 \text{ m}$) بين المموج والشبكة. يعمل مثل PMSG تماماً، لكن «القوة المحركة» هنا هي جهد الشبكة v_g :

$$L_f \dot{i}_g = -R_f i_g + \omega_g L_f J i_g + v_i - v_g \quad (15)$$

نختار مرجع Park موجّهاً على جهد الشبكة (PLL): $v_{gd} = 563 \text{ V}$ و $v_{gq} = 0$. عندئذ:

$$P = \frac{3}{2} v_{gd} i_{gd}, \quad Q = -\frac{3}{2} v_{gd} i_{gq} \quad (16)$$

إذن i_{gd} يتحكّم في القدرة الفعّالة P ، و i_{gq} يتحكّم في القدرة الرديّة Q (نريد $Q = 0$ ، إذن $i_{gq}^* = 0$).

9.2 النموذج الكامل: 6 متغيرات

الخلاصة: النظام كله يوصف بـ 6 متغيرات (المتغيرات الحالية (variables d'état)، لكل واحد معادلته:

المتغير	معناه	المعادلة التي تحكمه
i_{sd}, i_{sq}	تيارات المولد	معادلات PMSG
Ω	سرعة الدوران	قانون نيوتن للعمود
V_{dc}	جهد الحافلة	توازن الطاقة في المكثف
i_{gd}, i_{gq}	تيارات الشبكة	معادلات المرشح

ما نتحكم فيه (4 مداخل): v_{sd}, v_{sq} (المقوم) و v_{id}, v_{iq} (المموج).
ما لا نتحكم فيه (اضطرابات): الريح v وجهد الشبكة v_g .

10.2 الأرقام (paramètres)

العنصر	الرمز	القيمة	المصدر
القدرة الاسمية	P_n	2 MW	الأستاذ
طول الشفرة	R	40 m	الأستاذ
السرعة الاسمية	Ω_n	2,23 rad/s	الأستاذ
العزم الاسمي	T_n	0,9 MN · m	الأستاذ
أزواج الأقطاب	p	26	مقال Hasan & Shatil
مقاومة الساكن	R_s	0,78 m	نفس المقال
الحث	L_s	1,57 mH	نفس المقال
تدفق المغناط	ψ_f	9,18 Wb	نفس المقال
المكثف	C	20 mF	نفس المقال
جهد الحافلة	V_{dc}^*	1200 V	نفس المقال
حث المرشح	L_f	0,15 mH	نفس المقال
العطالة	J	$2,8 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	فرضية
الشبكة		50 Hz ، 690 V	نفس المقال

3 التحكم خطوة بخطوة

1.3 ما هو التحكم؟

الفكرة: مثال: تريد أن تسير سيارتك بـ 80 km/h (هذا هو المرجع (référence). تنظر إلى العداد (المقياس (mesure)، وتحسب الفرق (الخطأ (erreur): إذا كنت بـ 70، فالخطأ +10، فتضغط على البنزين (الأمر (commande). هذه هي «الحلقة المغلقة» (boucle fermée). كل نظام تحكم يجب أن يسأل واحد: بأي قدر نضغط، بدلالة الخطأ؟

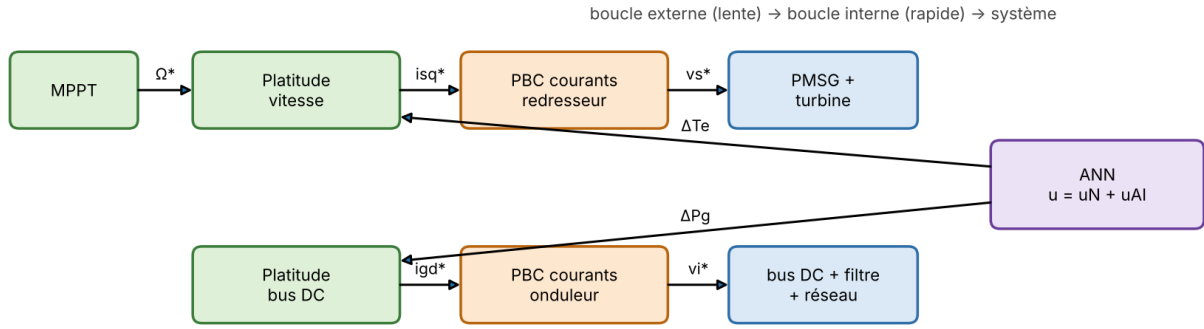
في كل ما يلي: x^* هو المرجع (القيمة المطلوبة)، و $e = x^* - x$ أو $e = x - x^*$ هو الخطأ.

2.3 لماذا حلقات متداخلة (cascade)؟

لدينا أشياء بطيئة (السرعة: ثوانٍ) وأشياء سريعة جداً (التيارات: أجزاء من الألف من الثانية). لذلك نضع حلقتين:

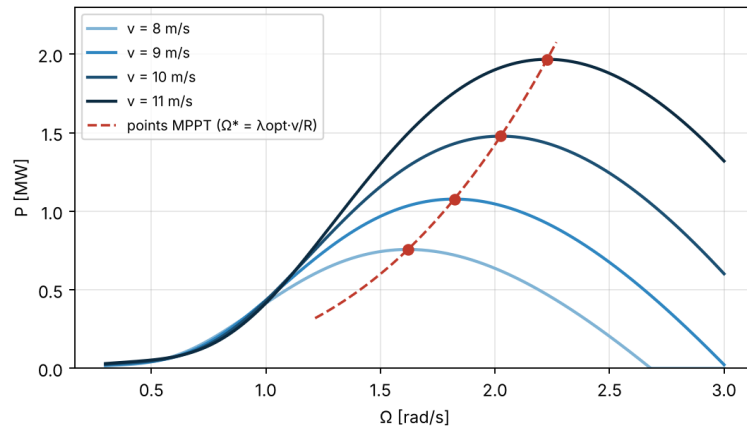
• حلقة خارجية بطيئة: تتقرر «ماذا نريد» (العزم المطلوب، أو القدرة المطلوبة).

• حلقة داخلية سريعة: تنفذ ذلك بالتحكم في التيارات.



شكل 3: بنية التحكم: في الأعلى جانب الآلة، وفي الأسفل جانب الشبكة، وعلى اليمين الشبكة العصبونية التي تضيف تصحيحاً.

3.3 المرحلة 1: الـ MPPT (أين نريد أن نكون؟)



شكل 4: القدرة بدلالة السرعة لعدة سرعات ريح. النقاط الحمراء هي القمم: هناك نريد أن نكون.

لكل ريح، القدرة القصوى تكون عند $\lambda = \lambda_{opt}$ ، أي:

$$\Omega^* = \frac{\lambda_{opt} v}{R} \quad (17)$$

هذه هي «السرعة المرجعية». نمررها في مرشح يجعلها ناعمة، ويعطي أيضاً مشتقتها $\dot{\Omega}^*$ (سنحتاجها).

4.3 تذكير بالمنظم PI (لفهم ما يلي)

أبسط تحكم هو المنظم PI: $u = K_p e + K_i \int e dt$

• الجزء $K_p e$ (تناسبي): كلما كبر الخطأ، كبر التصحيح.

• الجزء $K_i \int e$ (تكاملي): يتذكر الأخطاء الماضية، فيزيل الخطأ الصغير الذي يبقى في النهاية.

سنجد هذين الجزأين في كل قوانيننا (المعاملات k_{11}, k_{12} إلخ). الفرق أن قوانيننا تستعمل أيضاً النموذج الفيزيائي، فتكون أدق.

5.3 المرحلة 2: التحكم بالتسطيح (platitude)

الفكرة بكلمات بسيطة.

الفكرة: بدل أن ننتظر الخطأ لكي نصحّح (مثل PI)، نستعمل المعادلة الفيزيائية بالمقلوب: «أريد أن تتحرك السرعة هكذا؛ إذن ما هو العزم الذي يجب أن أطبقه؟». المعادلة تعطينا الجواب مباشرة. ثم نضيف تصحيحاً صغيراً (مثل PI) لما لا يعرفه النموذج. نقول إن النظام «مسطّح» (plat) إذا كان يمكن حساب كل شيء (الحالات والأوامر) من «مخرج» واحد ومشتقاته. هذا المخرج اسمه «المخرج المسطّح» (sortie plate).

حلقة السرعة، خطوة بخطوة.

1. نبدأ من معادلة العمود: $J\dot{\Omega} = T_w - T_e - B\Omega$.

2. نقلها لنحسب العزم: $T_e = T_w - B\Omega - J\dot{\Omega}$. إذن إذا عرفنا Ω و $\dot{\Omega}$ ، نعرف T_e . المخرج المسطّح هو $y_1 = \Omega$.

3. ماذا نريد لـ $\dot{\Omega}$ ؟ نريد أن تتبع Ω المرجع Ω^* . نختار:

$$\nu_1 = \underbrace{\dot{\Omega}^*}_{\text{اتب المرجع}} + \underbrace{k_{11} e_{\Omega}}_{\text{صحّح الخطأ}} + \underbrace{k_{12} \int e_{\Omega}}_{\text{أزل الخطأ الباقي}}, \quad e_{\Omega} = \Omega^* - \Omega$$

4. نعوض $\dot{\Omega}$ بـ ν_1 ، ونعوض T_w (لا نقيسه) بقيمته المحسوبة $\hat{T}_w$ من معادلة C_p والريج المقاسة:

$$T_e^* = \hat{T}_w - B\Omega - J\nu_1 + \Delta T_e \quad (18)$$

ΔT_e هو تصحيح الشبكة العصبونية، سنشرحه لاحقاً.

5. نحول العزم إلى تيار: $i_{sq}^* = T_e^* / (1,5 p \psi_f)$ و $i_{sd}^* = 0$.

لماذا يعمل؟ إذا كان $\hat{T}_w = T_w$ تماماً، نعوض في معادلة العمود فنجد:

$$\dot{e}_{\Omega} + k_{11} e_{\Omega} + k_{12} \int e_{\Omega} = 0.$$

هذه معادلة خطأ «يموت» تلقائياً (مثل نابض مع ممتصّ صدمات). نختار $k_{11} = 2\zeta\omega_n = 3,6$ و $k_{12} = \omega_n^2 = 4$ (مع $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ و $\zeta = 0,9$)، أي أن الخطأ يختفي في حوالي ثائيتين بدون تذبذب كبير.

حلقة الحافلة المستمرة، خطوة بخطوة.

1. المخرج المسطح هنا هو الطاقة المخزنة (في المكثف وفي ملفات المرشح): $y_2 = \frac{1}{2}CV_{dc}^2 + \frac{3}{4}L_f\|i_g\|^2$.

2. لماذا الطاقة وليس الجهد؟ لأن معادلة الطاقة خطية وبسيطة: «التغير = الداخل - الخارج»:

$$\dot{y}_2 = P_{msc} - \underbrace{\frac{3}{2}v_{gd}i_{gd}}_{P_g \text{ (إلى الشبكة)}} - \underbrace{\frac{3}{2}R_f\|i_g\|^2}_{\text{ضياع المرشح}}$$

3. نقلها: لكي يكون $\dot{y}_2 = -\nu_2$ ، يجب أن نرسل للشبكة:

$$\boxed{P_g^* = P_{msc} - \frac{3}{2}R_f\|i_g\|^2 - \nu_2 + \Delta P_g}, \quad \nu_2 = k_{21}e_y + k_{22}\int e_y, \quad e_y = y_2^* - y_2 \quad (19)$$

4. بالكلمات: «أرسل للشبكة كل ما يأتي من المولد (P_{msc})، ناقص الضياع، وصحّ قليلاً إذا كانت الطاقة المخزنة بعيدة عن المرجع».

5. نحول القدرة إلى تيار: $i_{gd}^* = 2P_g^*/(3v_{gd})$ و $i_{gq}^* = 0$.

لماذا هذا جيد؟ لأن القانون يتوقع (anticipe): بمجرد أن تتغير P_{msc} ، يتغير P_g^* فوراً، قبل أن يتغير الجهد. لذلك يبقى V_{dc} ثابتاً تقريباً ($\pm 0,4$ V).

6.3 المرحلة 3: التحكم بالسلبية (PBC، passivité) في التيارات

الفكرة بكلمات بسيطة.

الفكرة: النظام «السلي» (passif) هو نظام لا يصنع طاقة من العدم: طاقته المخزنة لا يمكن أن تزيد إلا إذا أعطيناه طاقة من الخارج. مثل كرة في وعاء: إذا تركتها، تتدحرج ثم تتوقف في القاع بسبب الاحتكاك. التحكم بالسلبية يقول: اجعل «طاقة الخطأ» تتصرف مثل هذه الكرة. نكتب طاقة للخطأ، ونصمم الأمر بحيث تنقص هذه الطاقة دائماً. عندئذ يذهب الخطأ إلى الصفر حتماً.

خطوة بخطوة (للمقوم).

1. نعرف الخطأ: $e_s = i_s - i_s^*$.

2. نريد أن يكون للخطأ نفس شكل معادلة PMSG، مع احتكاك إضافي R_a (نسميه «حقن التخميد» injection d'amortissement)، مثل ممتص الصدمات في السيارة)، ومع جزء تكاملي K_i :

$$L_s \dot{e}_s = -(R_s + R_a)e_s + \omega_e L_s \mathbf{J} e_s - K_i \int e_s$$

3. لكي نحصل على هذا، نحسب الجهد الذي يجب أن يطبقه المقوم (نعوض في معادلة PMSG ونحل):

$$\boxed{v_s^* = -L_s \dot{i}_s^* - R_s i_s^* + \omega_e L_s \mathbf{J} i_s^* + \omega_e \psi_f e_q + R_a e_s + K_i \int e_s} \quad (20)$$

حداً بحد:

- $-L_s \dot{i}_s^* - R_s i_s^*$: الجهد اللازم «نظرياً» لكي يتبع التيار مرجعه.
- $\omega_e L_s \mathbf{J} i_s^*$: نترك التزاوج كما هو (لأنه بدون عمل) لكن على المرجع.
- $\omega_e \psi_f e_q$: نعوض القوة المحركة للمولد.
- $R_a e_s$: الاحتكاك الإضافي الذي يقتل الخطأ.
- $K_i \int e_s$: يزيل الخطأ الصغير الباقي (إذا كانت البارامترات غير دقيقة).

لماذا هذا مستقر؟ (البرهان بالكلمات) نأخذ «طاقة الخطأ»:

$$H = \underbrace{\frac{1}{2} L_s \|e_s\|^2}_{\text{طاقة مغناطيسية للخطأ}} + \underbrace{\frac{1}{2} K_i \left| \int e_s \right|^2}_{\text{طاقة الجزء التكاملية}}$$

نحسب كيف تتغير، فنجد:

$$\frac{dH}{dt} = -(R_s + R_a) \|e_s\|^2 + \underbrace{\omega_e L_s e_s^T \mathbf{J} e_s}_{=0 \text{ (بدون عمل!)}} = -(R_s + R_a) \|e_s\|^2 \leq 0.$$

الخلاصة: طاقة الخطأ لا تزيد أبداً، وتنقص ما دام هناك خطأ. إذن الخطأ يذهب إلى الصفر. هنا استعملنا خاصية «بدون عمل» للمصفوفة $\mathbf{J}$: حدّ التزاوج اختفى من الحساب. هذا هو جوهر التحكم بالسلبية: نحترم بنية الطاقة في النظام بدل أن نحاربها.

نفس الشيء للموج والمرشح:

$$v_i^* = L_f \dot{i}_g^* + R_f i_g^* - \omega_g L_f \mathbf{J} i_g^* + v_g - R_b e_g - K_{ig} \int e_g \quad (21)$$

الأرقام. نختار ثابت زمن $\tau_i = 2 \text{ ms}$ (التيارات سريعة جداً): $R_a = L_s / \tau_i = 0,785 \Omega$ و $R_b = L_f / \tau_i = 0,075 \Omega$.

7.3 ما هي «دالة ليابونوف» (Lyapunov)؟

الفكرة: دالة ليابونوف هي «طاقة» نختارها للخطأ: تكون موجبة دائماً، وتساوي صفرًا فقط عندما يكون الخطأ صفرًا. إذا أثبتنا أنها تنقص دائماً مع الزمن، فالخطأ مجبر على الذهاب إلى الصفر، مثل كرة تنزل في وعاء حتى القاع. الدالة H التي استعملناها أعلاه هي دالة ليابونوف.

4 الشبكة العصبونية (ANN) خطوة بخطوة

1.4 لماذا نحتاجها؟

قانون التسطيح يستعمل $\hat{T}_w$ المحسوب من معادلة C_p . لكن في الواقع، معادلة C_p ليست دقيقة أبداً (الشفرات تتسخ، كثافة الهواء تتغير...). في اختبار المتانة جعلنا $\hat{T}_w$ أصغر بـ 10% من الحقيقة. النتيجة: يبقى خطأ صغير في السرعة لا يزال بسرعة.

الفكرة: الشبكة العصبونية «تتعلم» هذا الخطأ أثناء التشغيل وتصحّحه. هي لا تعوّض التحكّم الأساسي، بل تضيف تصحيحاً صغيراً:

$$u = \underbrace{u_N}_{\text{التحكّم الأساسي}} + \underbrace{u_{AI}}_{\text{تصحيح الشبكة}}, \quad u_{AI} = [\Delta T_e; \Delta P_g]$$

ولا تغيّر معاملات التحكّم الأساسي (R_a, k_{11} إنلخ). هذه نفس طريقة مقالنا في Mathematics.

2.4 العصبون الواحد (neurone)

العصبون عملية حسابية بسيطة جداً:

1. يأخذ عدّة مداخل $z_1, z_2, \dots$

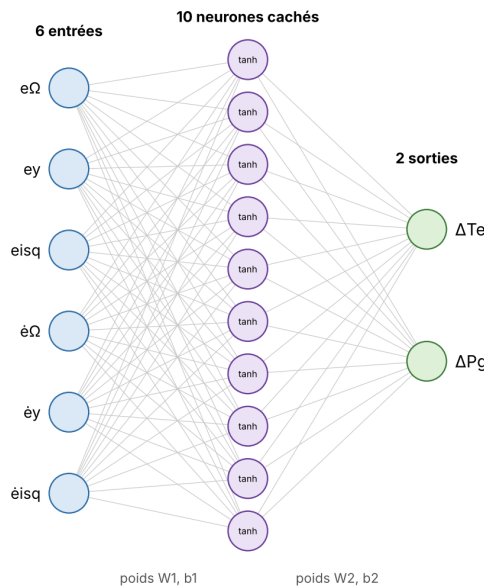
2. يضرب كل مدخل في «وزن» (poids) $w_1, w_2, \dots$ ويجمعها، ويضيف «انحيازاً» (biais) b : $a = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + b$

3. يمرّر النتيجة في «دالة تنشيط» (fonction d'activation). نستخدم $\tanh$ ، وهي تشبه حرف S: تعطي قيمة بين -1 و $+1$.

مثال رقمي: مدخلان $z = [0,5; -0,2]$ ، وأوزان $w = [0,8; 0,3]$ ، و $b = 0,1$ ، $a = 0,8 \times 0,5 + 0,3 \times (-0,2) + 0,1 = 0,44$ ، $h = \tanh(0,44) = 0,41$ والمخرج

الأوزان هي «ذاكرة» الشبكة. التعلم معناه تعديل الأوزان.

3.4 الشبكة 2-10-6



شكل 5: الشبكة العصبونية: 6 مداخل، 10 عصبونات مخفية، مخرجان.

- 6 مداخل: الأخطاء الثلاثة ومشتقاتها: e_Ω (خطأ السرعة)، e_y (خطأ طاقة الحافلة)، e_{isq} (خطأ التيار)، و $\dot{e}_\Omega, \dot{e}_y, \dot{e}_{isq}$. نقسمها على قيم مرجعية (normalisation) لكي تكون كلها من نفس الحجم (حول 1).
- 10 عصبونات مخفية (couche cachée): كل واحد يحسب $h_j = \tanh(\sum_i W_{1,ji} z_i + b_{1,j})$. بالمصفوفات: $h = \tanh(W_1 z + b_1)$ و W_1 مصفوفة 10×6 (60 وزناً).
- 2 مخرجان: $y = W_2 h + b_2$ و W_2 مصفوفة 2×10 . المخرجان هما ΔT_e و ΔP_g (بعد الضرب في سلم $0,1 T_n$ و $0,1 P_n$).

4.4 كيف تتعلم؟ (أهم جزء)

الخطوة 1: ماذا نريد أن نقلل؟ الخطأ. إذا كان الخطأ صفراً، لا شيء نتعلمه.

الخطوة 2: في أي اتجاه نعدّل؟ نفكر في الفيزياء: إذا كان $e_\Omega = \Omega^* - \Omega > 0$ ، فالتوربينة أبطأ من اللازم. لكي تتسارع، يجب أن تنقص عزم الكبح T_e ، إذن يجب أن ينقص ΔT_e . نفس المنطق للحافلة: إذا كان $e_y > 0$ (طاقة ناقصة)، يجب أن نرسل أقل للشبكة، فينقص ΔP_g .

الفكرة: نسمي «إشارة التعلم» $r = [e_\Omega; e_y]$ (في المقال: $r = B^T e$ ، أي الخطأ في اتجاه الأمر). القاعدة: حرك المخرج عكس إشارة التعلم.

الخطوة 3: تعديل أوزان المخرج.

$$\dot{W}_2 = -\Gamma r h^T - \sigma W_2 \quad (22)$$

• $-\Gamma r h^T$: نغيّر كل وزن بقدر الخطأ (r) مضروباً في نشاط العصبون الموصول به (h). العصبون النشط يتحمل «مسؤولية» أكبر، فيتغيّر وزنه أكثر.

• $\Gamma = 5$: سرعة التعلم (gain d'adaptation).

• $-\sigma W_2$ (مع $\sigma = 0,01$): «نسيان» صغير يمنع الأوزان من الانفجار (σ -modification).

مثال رقمي: لنفترض أن التوربينة أبطأ قليلاً: $e_\Omega = 0,5$ (بعد القسمة على المرجع)، و $e_y = 0$ ، وأن العصبون الأول نشطه $h_1 = 0,4$. تغيّر الوزن $W_{2,11}$ (الذي يربط العصبون 1 بـ ΔT_e):

$$\dot{W}_{2,11} = -5 \times 0,5 \times 0,4 = -1 \text{ في الثانية}$$

في خطوة واحدة ($T_s = 0,0001$ s) يتغيّر الوزن بـ $-0,0001$. بعد آلاف الخطوات، ينقص ΔT_e بوضوح، فتتسارع التوربينة، فيصغر الخطأ. هذا هو التعلم.

الخطوة 4: تعديل أوزان الطبقة المخفية (retropropagation). نوزّع «اللوم» من المخرج إلى العصبونات المخفية:

$$\delta_h = (1 - h^2) \odot (W_2^T r), \quad \dot{W}_1 = -\Gamma \delta_h z^T - \sigma W_1 \quad (23)$$

• $W_2^T r$: كم يساهم كل عصبون مخفي في الخطأ (حسب وزنه نحو المخرج).

• $(1 - h^2)$: مشتقة tanh. العصبون «المشبع» (قريب من ± 1) يتعلم أقل.

• $\odot$: ضرب عنصراً بعنصر.

الخطوة 5: احتياطات.

• المنطقة الميتة ($\delta = 0,1$, zone morte): إذا كان الخطأ صغيراً جداً، لا نتعلم. هذا يمنع الشبكة من «تعلّم الضجيج».

• التشبع: المخرج محدود بـ $\pm 0,3 T_n$ و $\pm 0,3 P_n$ ، لكي لا يعطي تصحيحاً خطيراً.

• التجميد: إذا كان العزم أو التيار في حدّه الأقصى، نوقف التعلّم.

• التأخير: المخرج المحسوب الآن يُستعمل في الخطوة القادمة.

5.4 هل هذا آمن؟ (الاستقرار)

الفكرة: التحكم الأساسي مستقرّ (أثبتناه بدالة ليابونوف). الشبكة تضيف شيئاً صغيراً ومحدوداً، وأوزانها لا تنفجر بفضل σ . النتيجة (نفس النظرية 2 في مقال Mathematics): الخطأ يبقى محدوداً في منطقة صغيرة حول الصفر. هذا اسمه UUB (uniformément ultimement borné).
تحذير: إذا جعلنا التعلّم سريعاً جداً ($\Gamma \geq 20$)، تصبح حلقة الحافلة غير مستقرة في المحاكاة. لذلك اخترنا $\Gamma = 5$.

6.4 ماذا تعلّمت الشبكة فعلاً؟

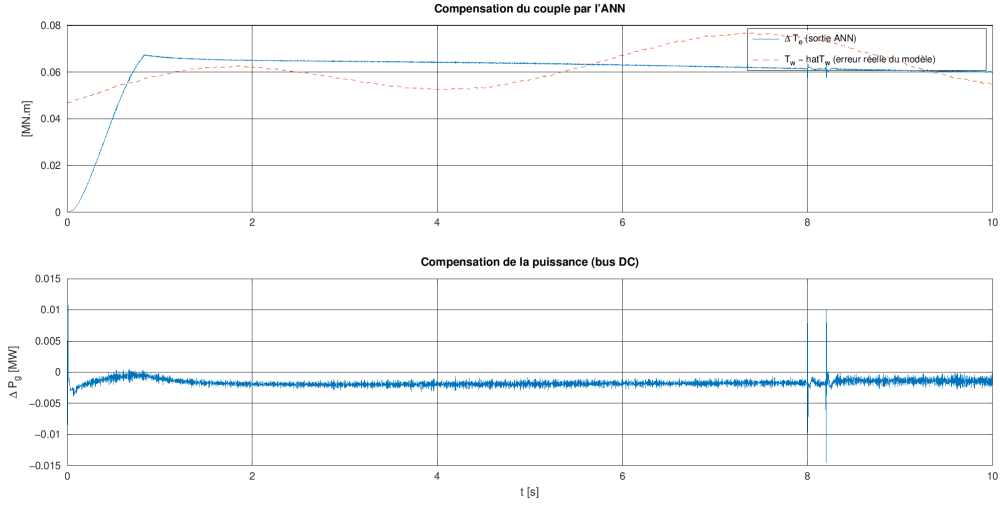
في اختبار المتانة، النموذج يقلّل T_w بـ 10%، أي بين 0,05 و $0,077 \text{ MN} \cdot \text{m}$. الشبكة لا تعرف هذا. ومع ذلك، في أقل من ثانية، يصير $\Delta T_e \approx 0,065 \text{ MN} \cdot \text{m}$ ، أي تقريباً متوسط الخطأ الحقيقي. لقد «اكتشفت» الخطأ من خلال أخطاء السرعة فقط. الجزء المتغير ببطء يصبح الجزء التكاملي لقانون التسطّيح.

5 المحاكاة: كيف يحسب الحاسوب؟

الفكرة. الحاسوب لا يستطيع حلّ المعادلات «مرة واحدة». يتقدّم بخطوات صغيرة جداً ($T_s = 0,0001 \text{ s}$):

$$x(t + T_s) \approx x(t) + T_s \cdot \frac{dx}{dt}$$

«القيمة الجديدة = القديمة + الخطوة $\times$ سرعة التغيّر». هذه طريقة Euler. نحن نستعمل طريقة أدقّ (Runge-Kutta 4)، تحسب سرعة التغيّر 4 مرات داخل الخطوة وتأخذ المتوسط.



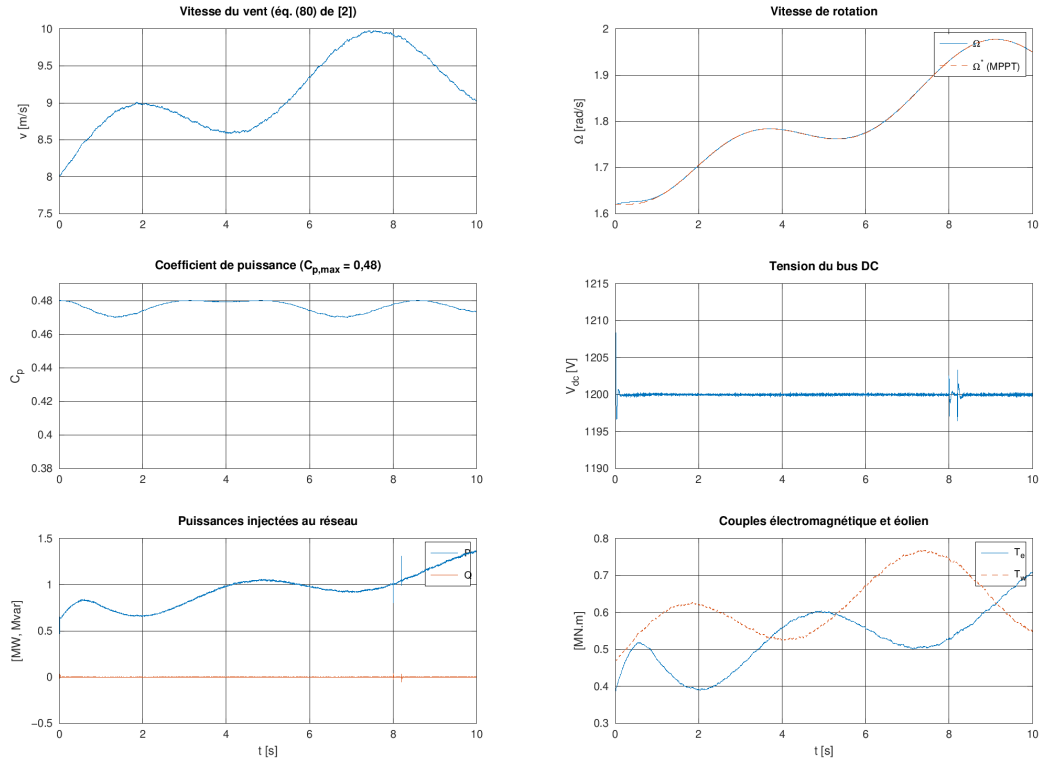
شكل 6: الأعلى: مخرج الشبكة ΔT_e (أزرق) والخطأ الحقيقي للنموذج $T_w - \hat{T}_w$ (برتقالي).

ما يحدث في كل خطوة (في السكريبت PMSG_Plate_PBC_ANN.m).

1. نقرأ الريح وجهد الشبكة.
 2. (a) ال MPPT: نحسب Ω^* .
 3. (b) التسطیح، السرعة: نحسب T_e^* ثم i_{sq}^* .
 4. (c) السلبية، المقوم: نحسب v_s^* .
 5. (d) التسطیح، الحافلة: نحسب P_g^* ثم i_{gd}^* .
 6. (e) السلبية، الموج: نحسب v_i^* .
 7. (f) الشبكة العصبونية: تتعلم وتحسب $\Delta T_e, \Delta P_g$ للخطوة القادمة.
 8. نطبق الجهود على النموذج، ونتقدم بخطوة واحدة (RK4).
- نكرر هذا 100 000 مرة لنحاكي 10 ثوانٍ.

6 قراءة النتائج

- الريح (أعلى اليسار): نفس ريح المقال.
- السرعة: Ω فوق Ω^* تماماً، فال MPPT يعمل.
- C_p : بين 0,47 و 0,48، قريب جداً من الأقصى.
- V_{dc} : ثابت على 1200 V. عند $t = 8$ s ينخفض جهد الشبكة بـ 20% (creux de tension)، فيتحرك V_{dc} بحوالي ± 10 V ويرجع في أقل من 0,3 s.



شكل 7: اختبار المتانة مع الشبكة العصبونية.

• القدرة: P تتبع الرياح، و $Q = 0$.

• العزوم: T_e يتبع T_w بتأخير، وهذا طبيعي بسبب عطالة التوربين.

المؤشر (اختبار المتانة)	بدون ANN	مع ANN	التحسين
خطأ السرعة IAE	0,0109	0,0067	-39%
خطأ الحافلة ISE	1,30	1,16	-11%
أقصى انحراف لـ V_{dc}	10,4 V	10,4 V	نفسه
C_p المتوسط	0,476	0,476	نفسه

IAE = مجموع القيمة المطلقة للخطأ عبر الزمن. ISE = مجموع مربع الخطأ. كلما صغر، كان التتبع أفضل.

الخلاصة: الشبكة العصبونية، بدون تغيير أي معامل في التحكم الأساسي، تقلل خطأ السرعة بـ 39% عندما يكون النموذج خاطئاً. والطاقة المنتجة لا تتغير، لأن التحسين في دقة التتبع وليس في كمية الطاقة.

7 أسئلة قد يطرحها الأستاذ (مع أجوبتها)

1. لماذا PMSG وليس DFIG؟ لأنه يعمل بدون علبة سرعات (أقل صيانة)، وبدون فرش، ومردوده جيد. ثم أنه يحتاج محوّلًا بكامل القدرة.

2. لماذا $i_{sd}^* = 0$ ؟ لأن العزم يأتي فقط من i_{sq} (الآلة بأقطاب ملساء $L_d = L_q$). أي تيار i_{sd} يسبب ضياعاً بدون فائدة.
3. لماذا التسطّيح للحلقات الخارجية؟ لأن معادلاتها بسيطة وقابلة للقلب (عمود ميكانيكي، توازن طاقة). التسطّيح يستعمل النموذج ليتوقع، فيكون أسرع من PI الذي ينتظر الخطأ.
4. لماذا الطاقة وليس الجهد كمنخرج مسطح للحافلة؟ لأن $\dot{W} = P_{msc} - P_{gsc}$ معادلة خطية في القدرة، بينما معادلة V_{dc} غير خطية (فيها $1/V_{dc}$).
5. لماذا السلبية للتيارات؟ لأن معادلات التيارات لها بنية طاقوية (حدّ التزاوج بدون عمل). السلبية تحترم هذه البنية، وتعطي برهان استقرار بسيط ($dH/dt \leq 0$).
6. ما الفرق بين شبكتنا والشبكات «العادية»؟ الشبكات العادية تُدرّب مسبقاً على بيانات (offline). شبكتنا تتعلّم أثناء التشغيل (online)، وأوزانها متغيّرات تتطوّر مع النظام.
7. لماذا تضيف الشبكة تصحيحاً بدل أن تغيّر المعاملات؟ لكي يبقى التحكّم الأساسي ومعاملاته وبرهان استقراره كما هي. الشبكة «تساعد» فقط، وإذا أطفأناها يعمل النظام بالتحكّم الأساسي.
8. ما معنى UUB؟ الخطأ لا يذهب بالضرورة إلى الصفر تماماً، لكنه يدخل منطقة صغيرة حول الصفر ولا يخرج منها.
9. هل البارامترات حقيقية؟ بارامترات الآلة والحافلة والشبكة من مقال منشور (Hasan & Shatil, AJSE 2021). بارامترات التوربينة من الأستاذ. فقط J و B و R_f فرضيات.
10. ما حدود العمل؟ لا يوجد تحكّم في زاوية الشفرات (الريح أقل من الاسمية)، وال PLL مثالية، والنتائج الرئيسية بالنموذج المتوسط، وقانون السرعة يستعمل الريح المقاسة.

ملحق: قاموس المصطلحات

English	Français	العربية
PMSG	machine synchrone à aimants permanents	مولّد متزامن بمغانط دائمة
rectifier / inverter	redresseur / onduleur	مقوم / مموج
PWM	MLI	تعديل عرض النبضة
DC link	bus continu (DC)	الحافلة المستمرة
power coefficient	coefficient de puissance C_p	معامل القدرة الهوائي
tip-speed ratio	vitesse spécifique λ	نسبة السرعة الطرفية
maximum power point tracking	MPPT	تتبع نقطة القدرة القصوى
flatness-based control	commande par platitude	التحكم بالتسطيح
flat output	sortie plate	المخرج المسطح
passivity-based control	commande passive (PBC)	التحكم بالسلبية
damping injection	injection d'amortissement	حقن التخميد
storage / Lyapunov function	fonction de stockage / de Lyapunov	دالة التخزين / لياپونوف
artificial neural network	réseau de neurones (ANN)	شبكة عصبونية
weight / bias	poids / biais	الوزن / الانحياز
hidden layer	couche cachée	الطبقة المخفية
backpropagation	rétropropagation	الانتشار العكسي
dead-zone	zone morte	المنطقة الميتة
UUB	uniformément ultimement borné	محدود نهائياً بانتظام
voltage dip	creux de tension	انخفاض الجهد